CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Atoombouw, orbitalen en het periodiek systeem

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoeveel elektronen passen erin?

Houd twee getallen vast: in elk orbitaal passen twee elektronen, en de subniveaus hebben 1, 3, 5 en 7 orbitalen. Vermenigvuldig met twee en je krijgt 2, 6, 10 en 14.

1 Hoeveel elektronen?

a) 2 · **b)** 2 · **c)** 6

Reken na: een p-subniveau heeft drie orbitalen maal twee elektronen, dus 6. Met diezelfde rekensom vind je ook 10 voor d en 14 voor f.

2 Hoeveel?

a) 10 · **b)** 14 · **c)** 3 **orbitalen**

Onthoud de reeks 1, 3, 5, 7 orbitalen bij s, p, d en f. Dan hoef je de aantallen elektronen nooit uit het hoofd te leren.

2 De configuratie schrijven

Vul de subniveaus in de orde van de diagonaalregel en tel de elektronen mee tot je het juiste aantal hebt: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. De exponenten moeten samen het aantal elektronen geven.

3 Welke configuratie?

a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ · b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

Controleer je antwoord door de exponenten op te tellen: 2 plus 2 plus 3 is 7 voor stikstof, en 2 plus 2 plus 6 plus 1 is 11 voor natrium. Komt het niet uit, dan heb je een subniveau overgeslagen.

4 Welke configuratie?

a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ · b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

5 Hoeveel valentie-elektronen heeft een atoom met [Ne] $3s^2\ 3p^4$?

6

Valentie-elektronen zijn de elektronen van het buitenste hoofdniveau: $3s^2$ plus $3p^4$ is 6. Het getal 6 zegt ook meteen dat dit element in groep 16 staat.

6 Hoeveel elektronen heeft het ion Mg^{2+}?

10

Reken na: magnesium heeft 12 elektronen en Mg^{2+} heeft er twee afgestaan, dus 10. Dat is net de configuratie van neon, en daarom staat magnesium zo graag twee elektronen af.

3 Kwantumgetallen

Vier kwantumgetallen beschrijven één elektron, van groot naar klein: welke schil, welk soort orbitaal, welk orbitaal daarvan, en welke spin. Zie het als een adres: straat, huisnummer, verdieping, kamer.

7 Welk getal?

a) het hoofdkwantumgetal · b) het nevenkwantumgetal

8 Welk getal?

a) het magnetisch kwantumgetal · b) het spinkwantumgetal

9 Leg het uitsluitingsprincipe van Pauli uit in je eigen woorden.

Twee elektronen van hetzelfde atoom kunnen nooit alle vier hun kwantumgetallen gelijk hebben. Zitten ze in hetzelfde orbitaal, dan moet hun spin verschillen, en daarom passen er maar twee in.

Leg het uit met het gevolg erbij: omdat twee elektronen in hetzelfde orbitaal een tegengestelde spin moeten hebben, passen er maar twee in. Daar komt het getal 2 van de hele eerste reeks vandaan.

4 Waar of niet waar

Vier uitspraken over de regels bij het vullen. Let vooral op de diagonaalregel (4s komt voor 3d) en op wat een orbitaal eigenlijk is: een kansgebied en geen baan.

10 Volgens de diagonaalregel wordt 3d gevuld voor 4s.

niet waar

Niet waar, het is net omgekeerd: 4s wordt eerst gevuld, en daarna 3d. Dat is de reden dat de d-blokelementen pas in de vierde periode beginnen.

11 De regel van Hund zegt dat elk orbitaal van een subniveau eerst één elektron krijgt.

waar

Waar, en de reden is dat elektronen elkaar afstoten: ze gaan liever elk in een eigen orbitaal zitten dan samen in één.

12 Een orbitaal is een vaste baan waarop een elektron rondloopt.

niet waar

Niet waar, en dit is het grote verschil met het oude model van Bohr. Een orbitaal is een gebied waar het elektron met grote waarschijnlijkheid zit, geen cirkel waarop het rondloopt.

13 Helium heeft met twee valentie-elektronen al de edelgasconfiguratie.

waar

Waar, en helium is daarmee de uitzondering op de octetregel. Zijn eerste hoofdniveau heeft maar één orbitaal, dus is het met twee elektronen al vol.

5 Plaats in het systeem

Uit de configuratie lees je de plaats af: het hoogste hoofdkwantumgetal is de periode, en het aantal valentie-elektronen geeft de groep. Bij de hoofdgroepen is dat 1 of 2 voor s, en 13 tot 18 voor p.

14 Groep en periode?

a) groep 1, periode 3 · b) groep 15, periode 4

Reken na bij het tweede voorbeeld: 4s² plus 4p³ is vijf valentie-elektronen, en dan is het groep 15. De 3d¹⁰ telt niet mee, want die schil is vol en zit niet buitenaan.

15 Groep en periode?

a) groep 17, periode 2 · b) groep 2, periode 5

16 Hoe heet de groep?

a) de alkalimetalen · b) de halogenen · c) de zuurstofgroep

Leer de groepsnamen, want ze komen in elke vraag over reactiviteit terug: alkalimetalen in groep 1, aardalkalimetalen in groep 2, halogenen in groep 17 en edelgassen in groep 18.

6 Trends

Twee trends verklaren bijna alles. Naar rechts in een periode: meer protonen bij hetzelfde hoofdniveau, dus kleiner. Naar onder in een groep: een hoofdniveau erbij, dus groter. En een negatief ion is altijd groter dan zijn atoom.

17 Welk is het grootst?

a) kalium · b) natrium · c) het chloride-ion

Let op het derde paar: een chloride-ion heeft één elektron meer dan het atoom, dus stoten de elektronen elkaar sterker af en wordt de wolk groter. Bij een positief ion is het net omgekeerd.

18 Leg uit waarom een atoom kleiner wordt als je in een periode naar rechts gaat.

Er komt elk keer een proton bij in de kern, terwijl de elektronen in hetzelfde hoofdniveau blijven. Die sterkere aantrekking trekt de elektronenwolk samen.

Noem beide delen van de uitleg: meer protonen én hetzelfde hoofdniveau. Enkel meer protonen zonder die tweede helft verklaart het niet.

19 Waar in het periodiek systeem staan de metalen met het sterkste metaalkarakter, en waarom?

Linksonder. Daar zitten de valentie-elektronen ver van de kern en zijn er maar één of twee, dus staat het atoom ze het makkelijkst af.

Noem de twee redenen: de afstand tot de kern en het kleine aantal valentie-elektronen. Daarom zijn francium en cesium de meest reactieve metalen en staan ze linksonder.

20 Waarom reageren de edelgassen bijna niet?

Hun buitenste hoofdniveau is helemaal volgevuld: acht valentie-elektronen, bij helium twee. Ze hebben dus niets te winnen door elektronen af te staan of op te nemen.

Noem het volle buitenste niveau en vermeld de uitzondering van helium met twee. Dat is ook de reden dat alle andere atomen naar juist die configuratie streven.